Diseño de una Fuente de Alimentación Lineal Regulada de ± 16 V y +5 V con Protección contra Cortocircuito para los Controladores PID Analógicos de un Levitador Magnético

Brahiam Alberto Campiño Romero
Programa de Ingeniería Electrónica
Universidad de Ibagué
Ibagué-Tolima, Colombia
brahiam.campino@estudiantesunibague.edu.co

***Resumen*—Se diseña, simula y lleva a placa una fuente de alimentación lineal que entrega $+16$ V, -16 V y $+5$ V, ajustables y estables, para los cuatro controladores PID analógicos (ocho TL074CN y cuatro sensores Hall) de un levitador magnético. El diseño sigue el método del tema 3 de la monografía *Electrónica Tomo II* [1]: transformador, rectificador, filtro capacitivo y regulador, con los parámetros de regulación de línea, regulación de carga, factor de rizado y protección. A partir de un transformador M509 de 9-6-0-6-9 V / 2 A se usa el devanado completo de 18 V con rectificación de media onda doble, filtros de $6800\,\mu$F, reguladores LM317 y LM337 con red de ajuste por trimmer multivuelta y, antes de cada regulador, un limitador de corriente con transistor de paso según la Fig. 3-26 y la ecuación (3.27) de la monografía ($I_{lim} = 0{,}39$ A en $+16$ V y $0{,}32$ A en -16 V). El riel de $+5$ V se obtiene del de $+16$ V con un LM317 y una resistencia serie que fija su corriente de cortocircuito en 0,14 A. La simulación en ngspice muestra salidas de 16,00 V, $-16{,}00$ V y 5,00 V, con un rizado menor de 0,2 mV$_{pp}$, regulación de carga del 0,12 % y recuperación automática tras un cortocircuito sostenido. Se entregan los esquemáticos, los archivos EAGLE/Fusion de una placa de una cara de 165×109 mm, la lista de materiales y un plan de pruebas con su tabla de mediciones.**

***Palabras clave*—fuente lineal, LM317, LM337, limitador de corriente, rectificador de media onda, regulación de carga, factor de rizado, levitación magnética**

I. Introducción

El levitador magnético del proyecto usa cuatro controladores PID analógicos idénticos, uno por bobina. Cada PID tiene dos TL074CN (siete etapas del controlador y el convertidor tensión-corriente de la etapa de potencia), un sensor Hall SS495A y un divisor que genera la referencia $V_{ref} = 2$ V a partir de $+5$ V [2]. Los amplificadores se alimentan con ± 16 V, el divisor de V_{ref} y los sensores con $+5$ V, y las bobinas con una fuente aparte (V_{BOB}, hasta 4,5 A por PID) cuyo negativo, PGND, se une a la tierra de señal en un solo punto.

El controlador es sensible a lo que entra por sus rieles. Un cambio en $+5$ V se convierte directamente en un cambio de V_{ref}, es decir, de la posición de equilibrio del objeto. Ruido o rizado en ± 16 V aparecen en la salida de los TL074 atenuados solo por su rechazo a la fuente. Por eso los rieles de señal se separan de la fuente de las bobinas y se diseñan como una fuente *regulada*, con bajo rizado y con protección contra cortocircuito, porque durante el montaje y las pruebas los cortos accidentales son frecuentes.

El método de diseño es el del tema 3 de la monografía [1]. La fuente se divide en los bloques de la Fig. 3-1 (transformador, rectificador, filtro y regulador). Sus parámetros se definen como allí: voltaje y corriente de salida, regulación de línea ante ± 10 % de la entrada, regulación de carga, factor de rizado y coeficiente de temperatura. Se usan reguladores lineales, que son los que trata la monografía (deja fuera los conmutados), y los criterios de diseño que repite en sus problemas resueltos.

II. Objetivos

A. Objetivo general

Diseñar una fuente lineal regulada de ± 16 V y $+5$ V, con protección contra cortocircuito, que alimente los cuatro controladores PID del levitador, siguiendo el método de la monografía *Electrónica Tomo II*.

B. Objetivos específicos

- Determinar la corriente de cada riel a partir del consumo real de las tarjetas PID.
- Dimensionar el transformador, el rectificador y el filtro con el transformador disponible (M509).
- Diseñar los reguladores ajustables y su red de realimentación, y verificar el rango de ajuste con las tolerancias del integrado.
- Diseñar la limitación de corriente de cada riel y los disipadores para que la fuente soporte un cortocircuito sostenido.
- Comprobar el diseño por simulación (régimen, línea, carga y cortocircuito).
- Entregar la placa de circuito impreso, la lista de materiales y el plan de pruebas.

III. Especificaciones

A. Corriente de cada riel

Cada PID tiene dos TL074CN. Su hoja de datos da 1,4 mA típicos y 2,5 mA máximos por amplificador [7], es decir, hasta 10 mA por integrado y 20 mA por PID. A eso se suman la corriente de base del TIP122 que maneja U8 ($I_C/h_{FE} = 4{,}5\ \text{A}/1000 = 4{,}5$ mA en el peor caso) y las corrientes de salida de las demás etapas hacia sus redes de $\text{k}\Omega$. Con margen se toman **50 mA por PID y por riel**, el mismo valor del documento de estado del proyecto. Para los cuatro PID:

$$I_{ops} = 4 \times 50\,\text{mA} = 200\,\text{mA} \quad \text{(en +16 V y en } -16 \text{ V)}. \tag{1}$$

En $+5$ V hay cuatro sensores SS495A (10 mA máximo cada uno [8]), cuatro divisores $R_{12} + R_{13} = 400\,\text{k}\Omega$ (12,5 µA cada uno), la corriente de la red de ajuste del propio regulador ($I_1 = 1{,}25/120 = 10{,}42$ mA, sección V-D) y un LED indicador (6,6 mA):

$$I_{L(+5)} = 40 + 0{,}05 + 10{,}47 + 6{,}6 \approx 57\,\text{mA}. \tag{2}$$

Como el riel de $+5$ V se toma del de $+16$ V (sección V-F), las corrientes de diseño de los reguladores quedan:

$$I_{L(+16)} = 200 + 10{,}47 + 6{,}4 + 57 = 274\,\text{mA}, \tag{3}$$

$$I_{L(-16)} = 200 + 10{,}48 + 6{,}4 = 217\,\text{mA}. \tag{4}$$

B. Tabla de especificaciones

La Tabla I resume lo que debe cumplir la fuente. El límite superior de ± 16 V lo fija el TL074, cuya alimentación máxima absoluta es ± 18 V [7].

TABLA I: Especificaciones de la fuente

Parámetro	+16 V	−16 V	+5 V
Ajuste de salida	±15 a ±17 V		4,7 a 5,2 V
Corriente de diseño	274 mA	217 mA	57 mA
Límite de corriente	≈0,4 A	≈0,3 A	≈0,15 A
Regulación de carga	≤0,5 %		
Regulación de línea (±10 %)	≤0,2 % de V_{out}		
Rizado de salida	<1 mV_{pp}		
Cortocircuito	sostenido, con recuperación automática		
Entrada	115 V_{rms} ±10 %, 60 Hz		

IV. Marco teórico

A. Estructura y parámetros de la fuente

La fuente regulada clásica (Fig. 3-1 de [1]) tiene cuatro bloques: transformador reductor, rectificador, filtro y regulador. Los tres primeros forman la fuente no regulada (FNR), cuya salida es la entrada V_{in} del regulador. La monografía caracteriza el regulador con cuatro parámetros:

1) Voltaje y corriente de salida (V_{out}, I_L).
2) Regulación de línea: variación de V_{out} cuando V_{in} varía ±10 %. Regulación de carga, con la ecuación de la monografía:

$$\%\,\text{Regulación} = \frac{|V_{ro}| - |V_r|}{|V_r|} \times 100\,\%, \tag{5}$$

donde V_{ro} es la salida en vacío y V_r a plena carga.

3) Factor de rizado: $F_r = V_{r(rms)}/V_{DC}$.
4) Coeficiente de temperatura.

B. Regulador ajustable de tres terminales

El LM317 mantiene $V_A = 1{,}25$ V entre OUT y ADJ, y del pin ADJ sale una corriente pequeña I_Q (50 µA típicos) [3]. Con R_1 entre OUT y ADJ y R_2 de ADJ a tierra (Fig. 3-23 y ec. (3.19) de [1]):

$$V_{out} = V_A \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + I_Q R_2, \tag{6}$$

que se reduce a $V_A(1 + R_2/R_1)$, ec. (3.20), cuando $I_Q \ll I_1 \ll I_L$, con $I_1 = V_A/R_1$. El LM337 es su complemento negativo [4]. La monografía recomienda: capacitor de entrada de 100 a 200 nF (para la inductancia del cableado), capacitor de salida de hasta 10 µF, preferiblemente de tántalo, y un diodo de OUT a IN que evita que el capacitor de salida se descargue a través del regulador si la entrada se pone en corto (Fig. 3-17 y Problema 3.6.10).

C. Limitación de corriente

En el limitador con transistor (Fig. 3-24b y Fig. 3-26 de [1]), la corriente de carga pasa por una resistencia R_{SC} conectada entre la base y el emisor de un transistor sensor. Cuando $I_L R_{SC} \geq V_{BE}$, el sensor conduce y le quita la corriente de base al transistor de paso, que deja de entregar más corriente:

$$R_{SC} = \frac{V_{BE}}{I_{L(max)}} = \frac{0{,}7\,\text{V}}{I_{L(max)}}. \tag{7}$$

La Fig. 3-26 es la versión con transistor de paso PNP, la misma que se usa aquí. En un corto sostenido el transistor de paso disipa $V_{in} \cdot I_{L(max)}$. El tiempo que lo resiste depende de su temperatura de juntura. Por eso la monografía presenta también el limitador *foldback* (Fig. 3-27), que reduce la corriente de cortocircuito a $I_{SC} = V_{BE}/(kR_{SC})$.

V. Diseño paso a paso

A. Arquitectura

La Fig. 1 muestra la arquitectura elegida. Hay tres decisiones de diseño.

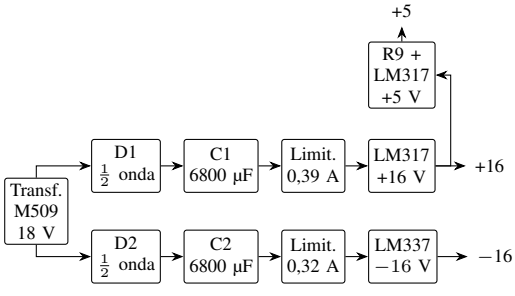


Fig. 1: Diagrama de bloques de la fuente (estructura de la Fig. 3-1 de [1], con un limitador antes de cada regulador).

1) Reguladores integrados ajustables. Para ± 16 V no existe un 78XX/79XX de ese valor, y se requiere poder ajustar los rieles. Por eso se usan el LM317 y el LM337 en la

configuración de la Fig. 3-23 de la monografía, la misma pareja de su Problema 3.6.13 (fuente doble). Comparada con un regulador serie discreto con amplificador de error (Fig. 3-14), el integrado incluye la referencia, el amplificador de error, la protección térmica y el límite interno de corriente.

2) Limitador externo antes del regulador. El límite interno del LM317 (1,5 a 2,2 A) es demasiado alto para las pruebas: en un corto, el transformador de 2 A quedaría al límite y los TL074 recibirían corrientes de falla grandes. Hace falta un límite cercano a la corriente de diseño. Limitar *tirando del pin ADJ hacia tierra* no sirve en un corto franco, porque el LM317 sostiene 1,25 V entre OUT y ADJ: con ADJ en 0 V, su salida sigue en 1,25 V, y si la salida está en corto el regulador entrega su máximo interno. Por eso el limitador va *antes* del regulador, como un elemento de paso PNP con sensor según la Fig. 3-26 de la monografía. Su caída en operación normal es pequeña: $V_{CE(sat)}$ más la de R_{SC}.

3) El riel de +5 V desde +16 V. La corriente de $+5$ V es pequeña. Tomarla del riel de $+16$ V ya regulado da dos etapas de rechazo de rizado en cascada para V_{ref} (el riel que más afecta al equilibrio). Una resistencia serie limita su corriente de cortocircuito y forma con C_{13} un filtro RC adicional.

B. Transformador y rectificador

El M509 tiene un secundario 9-6-0-6-9 V a 2 A. Con la derivación central como tierra y un puente rectificador se tendrían $\pm 9\sqrt{2} - 0{,}7 \approx \pm 12$ V de pico, menos que los ± 16 V que se quieren regular. Por eso se usa el **devanado completo de 18 V** (entre los dos extremos de 9 V): un extremo es la tierra y el otro, a través del fusible F2, alimenta dos rectificadores de media onda de polaridad opuesta (D1 para $+$ y D2 para $-$, Fig. 3-5 de [1]). Las tomas de 0 y 6 V quedan sin conexión. Con $V_D = 1{,}0$ V para el 1N4007 en los picos de carga:

$$V_p = 18\sqrt{2} - 1{,}0 = 24{,}46\,\text{V} \quad (115\ \text{V}), \tag{8}$$

$$V_{p(min)} = 0{,}9 \cdot 18\sqrt{2} - 1{,}0 = 21{,}91\,\text{V} \quad (103{,}5\ \text{V}), \tag{9}$$

$$V_{p(max)} = 1{,}1 \cdot 1{,}1 \cdot 18\sqrt{2} - 1{,}0 = 29{,}8\,\text{V}. \tag{10}$$

$V_{p(max)}$ supone red al $+10$ % y un 10 % adicional por la subida del transformador en vacío. Con este valor se eligen las tensiones nominales: capacitores de 50 V y diferencia entrada-salida del LM317 menor de 40 V. Cada diodo soporta en inversa el pico del devanado más la tensión del capacitor del otro semiciclo, $PIV \approx 2V_{p(max)} = 61{,}6$ V, muy por debajo de los 1000 V del 1N4007.

Cada media onda carga el núcleo con corriente continua en un sentido. Como hay una por cada polaridad, la componente continua neta es la diferencia entre las dos corrientes: $297 - 240 = 57$ mA, despreciable para el núcleo. La corriente eficaz del secundario con filtro capacitivo es del orden de $2{,}4\,I_{DC}$ por rama:

$$I_{rms} \approx 2{,}4\sqrt{0{,}297^2 + 0{,}240^2} = 0{,}92\,\text{A} < 2\,\text{A}, \tag{11}$$

y con los dos rieles en su límite, 1,21 A, todavía dentro de la capacidad del M509.

C. Capacitores de filtro

El rizado de media onda tiene la frecuencia de la red ($f = 60$ Hz). Con la corriente que pasa por el filtro, que incluye la de base del transistor de paso (sección V-E): $I_+ = 274 + 23 = 297$ mA e $I_- = 217 + 23 = 240$ mA. La condición de diseño es que el valle del rizado, a línea baja, supere lo que necesita el regulador:

$$V_{p(min)} - \frac{I}{fC} \geq V_{out} + V_{DO} + V_{CE(sat)} + IR_{SC}, \tag{12}$$

con $V_{DO} = 2$ V (dropout máximo del LM317 a 0,3 A [3]) y $V_{CE(sat)} = 0{,}3$ V. Para la salida máxima del ajuste, $V_{out} = 16{,}95$ V:

$$C_{min} = \frac{0{,}297}{60\,(21{,}91 - 16{,}95 - 2{,}3 - 0{,}53)} = 2330\,\mu\text{F}. \tag{13}$$

El valor comercial inmediato sería $3300\,\mu$F. Como se dispone de capacitores de $6800\,\mu\text{F}/50$ **V** (28 mm de diámetro, 10 mm entre patas), se usan esos: casi triplican C_{min} y reducen el rizado a la mitad. Su tensión nominal (50 V) supera con margen los 29,8 V del peor caso. Con ellos:

$$V_{r(pp)+} = \frac{0{,}297}{60 \cdot 6800 \times 10^{-6}} = 0{,}73\,\text{V}, \tag{14}$$

$$V_{valle(min)+} = 21{,}91 - 0{,}73 = 21{,}18\,\text{V}. \tag{15}$$

Lo que necesita el regulador es 18,83 V para 16,00 V y 19,78 V para 16,95 V: quedan márgenes de 2,35 V y 1,40 V en el peor caso de línea. En el riel negativo, $V_{r(pp)-} = 0{,}59$ V y los márgenes son 2,49 y 1,54 V. El factor de rizado a la salida del filtro, con $V_{r(rms)} = V_{r(pp)}/(2\sqrt{3})$ (onda diente de sierra) y línea nominal, es:

$$F_{r+} = \frac{0{,}210}{24{,}09} = 0{,}87\,\%, \qquad F_{r-} = \frac{0{,}170}{24{,}16} = 0{,}70\,\%. \tag{16}$$

D. Reguladores y red de ajuste

Elección de R_1. La monografía pide $I_Q \ll I_1 \ll I_L$. El LM317 y el LM337 además necesitan una carga mínima de hasta 10 mA para regular [3], [4]. Con $R_1 = 120\,\Omega$ al 1 % (R_5, R_6, R_{10} en el esquemático):

$$I_1 = \frac{1{,}25}{120} = 10{,}42\,\text{mA}, \qquad 50\,\mu\text{A} \ll 10{,}42\,\text{mA} \ll 274\,\text{mA}. \tag{17}$$

Esa corriente sola ya garantiza la carga mínima, aunque las tarjetas PID estén desconectadas.

Cálculo de R_2 para 16 V. De (6):

$$R_2 = \frac{V_{out} - V_A}{I_1 + I_Q} = \frac{16 - 1{,}25}{10{,}467\,\text{mA}} = 1409\,\Omega. \tag{18}$$

Se implementa como $R_7 = 1{,}3\,\text{k}\Omega$ al 1 % en serie con el trimmer multivuelta $RV_1 = 200\,\Omega$ (3296W, conectado como reóstato). El rango de ajuste es

$$V_{out(min)} = 1{,}25\left(1 + \tfrac{1300}{120}\right) + 1300 \cdot 50\,\mu = 14{,}86\,\text{V}, \tag{19}$$

$$V_{out(max)} = 1{,}25\left(1 + \tfrac{1500}{120}\right) + 1500 \cdot 50\,\mu = 16{,}95\,\text{V}. \tag{20}$$

Con los extremos de tolerancia de V_A (1,20 a 1,30 V), el rango pasa a 14,27–16,27 V o 15,45–17,62 V. En los dos

casos 16,00 V queda dentro del recorrido, y el máximo posible (17,62 V) sigue por debajo de los 18 V del TL074. El riel negativo usa los mismos valores (R_6, R_8, RV_2). Con $I_Q = 65\,\mu\text{A}$ del LM337, su rango es $-14{,}88$ a $-16{,}97$ V.

+5 V. $R_2 = (5-1{,}25)/10{,}467\,\text{mA} = 358\,\Omega$, implementada como $R_{11} = 330\,\Omega$ más $RV_3 = 50\,\Omega$: rango de 4,70 a 5,23 V (4,52–5,02 V y 4,89–5,44 V con las tolerancias de V_A).

Capacitores y diodos. C_5, C_6 y C_{14} (100 nF) son el C2 de la Fig. 3-17. C_9, C_{11} y C_{16} (10 µF de tántalo) son el C3 que recomienda la monografía, y además cumplen el mínimo de estabilidad del LM337 (1 µF de tántalo [4]). C_{10}, C_{12} y C_{17} (100 nF) atenúan el ruido de alta frecuencia. C_7, C_8 y C_{15} (10 µF) desacoplan el pin ADJ: así el rizado de la referencia no se amplifica por $(1+R_2/R_1) = 12{,}7$, y el rechazo sube de unos 62 dB a 80 dB típicos (66 dB mínimos) [3]. Los diodos D_3, D_5 y D_9 (1N4007, de OUT a IN) son la protección del Problema 3.6.10. D_4, D_6 y D_{10} (1N4148, de ADJ a OUT) descargan C_7, C_8 y C_{15} si la salida se pone en corto, para que no se descarguen por dentro del integrado.

E. Limitadores de corriente

Resistencia de sensado. Con (7) y $V_{BE} = 0{,}7$ V, para un límite ligeramente mayor que la corriente de diseño:

$$R_{SC1} = \frac{0{,}7}{0{,}39} = 1{,}79\,\Omega \rightarrow 1{,}8\,\Omega\ (I_{lim+} = 0{,}39\,\text{A}), \quad (21)$$

$$R_{SC2} = \frac{0{,}7}{0{,}32} = 2{,}19\,\Omega \rightarrow 2{,}2\,\Omega\ (I_{lim-} = 0{,}32\,\text{A}). \quad (22)$$

El límite de $+16$ V cubre los 274 mA normales y también los 362 mA que pasan cuando el riel de $+5$ V está en corto (sección V-F). Así un corto en $+5$ V no apaga los ± 16 V. La disipación en cortocircuito es $0{,}39^2 \cdot 1{,}8 = 0{,}27$ W y $0{,}32^2 \cdot 2{,}2 = 0{,}23$ W, por lo que se usan resistencias de 1 W.

Polarización del transistor de paso. Q_1 (TIP32C, PNP) se mantiene saturado con R_3 de su base a tierra. Su h_{FE} mínimo es 25 a 1 A [5]. Para que el límite lo fije R_{SC} y no la ganancia de Q_1, se pide $h_{FE(min)} I_B \geq 1{,}5\, I_{lim}$. Con $R_3 = 820\,\Omega$, a línea baja:

$$I_B = \frac{V_{p(min)} - V_{r(pp)} - I R_{SC} - V_{EB}}{R_3} = \frac{21{,}91 - 0{,}73 - 0{,}53 - 0{,}90}{820} = 24{,}1\,\text{mA}, \quad (23)$$

$$h_{FE(min)} I_B = 25 \cdot 24{,}1\,\text{mA} = 0{,}60\,\text{A} \geq 1{,}5 \cdot 0{,}39 = 0{,}58\,\text{A}. \quad (24)$$

Q_1 trabaja con una ganancia forzada $I_C/I_B \approx 12$, saturado, y su caída es de unas décimas de voltio. La potencia máxima de R_3 (sin carga y con red alta) es $(29{,}8-0{,}9)^2/820 = 1{,}02$ W, por lo que se usa una resistencia de 2 W. En el riel negativo, Q_3 (TIP31C) y R_4 son el espejo exacto.

Sensor. Q_2 (BC557) tiene su emisor en V_{RAW+} y su base en el emisor de Q_1, de modo que $V_{EB2} = I R_{SC1}$. Cuando llega a 0,7 V, Q_2 desvía hacia su colector la corriente de R_3 (como máximo $29{,}8/820 = 36$ mA, dentro de los 100 mA del BC557). La base de Q_1 sube hacia su emisor y Q_1 sale de saturación. El riel negativo usa Q_4 (BC547). En un corto franco, el regulador queda en su caída mínima con la salida en 0 V y casi toda la potencia la toma el transistor de paso:

$$P_{Q1} = (V_{DC} - V_{BE} - V_{DO})\, I_{lim} = (26{,}5 - 0{,}7 - 1{,}8) \cdot 0{,}39 \approx 9{,}3\,\text{W}, \quad (25)$$

con $V_{DC} = 26{,}5$ V a red nominal (el transformador sube en vacío). Con red alta son 10,4 W, y en Q_3, 7,7 y 8,6 W.

F. Rama de +5 V

U_3 (LM317) se alimenta desde $+16$ V a través de $R_9 = 100\,\Omega$:

$$V_{IN3} = 16 - 0{,}057 \cdot 100 = 10{,}3\,\text{V} \geq 5{,}23 + 1{,}7. \quad (26)$$

El margen es suficiente: U_3 regula hasta $(16 - 5{,}23 - 1{,}7)/100 = 91$ mA, un 60 % más que la corriente de diseño. Si la salida se pone en corto, U_3 queda en su caída mínima (≈1,5 V) y la corriente queda fijada por R_9 en $I_{SC} = (16 - 1{,}5)/100 = 145$ mA. Es una limitación de tipo *foldback*: la corriente de corto es menor que la que puede pasar con la salida regulando. En el corto, R_9 disipa 2,1 W (se usa de 3 W) y U_3 solo unos 0,2 W. En operación normal, U_3 disipa $(10{,}3 - 5) \cdot 0{,}057 = 0{,}30$ W y no necesita disipador. R_9 y $C_{13} = 100\,\mu\text{F}$ forman un filtro pasa bajos de $f_c = 1/(2\pi R_9 C_{13}) = 15{,}9$ Hz, que atenúa 11,8 dB adicionales a 60 Hz.

G. Disipación y disipadores

La Tabla II resume la potencia de cada semiconductor de potencia, con $T_A = 40$ °C, $\theta_{JC} = 5$ °C/W para el LM317T/LM337T, $\theta_{JC} = 3{,}125$ °C/W para el TIP31C/TIP32C [5] y $\theta_{CS} = 1$ °C/W para mica con grasa.

TABLA II: Potencia disipada (línea nominal / línea +10 %)

Elemento	Normal	Corto en su salida
U1 LM317 (+16 V)	2,69 / 3,45 W	≈0,7 W
U2 LM337 (−16 V)	2,14 / 2,75 W	≈0,6 W
U3 LM317 (+5 V)	0,30 W	≈0,2 W
Q1 TIP32C	<0,1 W	9,3 / 10,4 W
Q3 TIP31C	<0,1 W	7,7 / 8,6 W

El caso crítico es Q_1 en corto. Para $T_J \leq 150$ °C:

$$\theta_{SA} \leq \frac{150 - 40}{10{,}4} - 3{,}125 - 1 = 6{,}45\,^\circ\text{C/W}. \quad (27)$$

Se elige un disipador de ≤ 5 **°C/W por riel**, compartido por el transistor de paso y su regulador ($Q_1 + U_1$ en el borde superior de la placa y $Q_3 + U_2$ en el inferior), con mica y buje aislante, porque la aleta de cada TO-220 está unida a su pin central. Con red alta y corto sostenido, el disipador recibe unos 11 W y llega a $40 + 11 \cdot 5 = 95$ °C, y la juntura de Q_1 a $95 + 10{,}4 \cdot 4{,}125 = 138$ °C < 150 °C. En operación normal, la juntura de U_1 queda en $40 + 3{,}5 \cdot 5 + 3{,}45 \cdot 6 \approx 78$ °C. El LM317 tiene además apagado térmico interno, que actúa como respaldo.

H. Resumen de protecciones

- **F1** (T315 mA, lento) en el primario. El consumo estimado del primario es de unos 160 mA y el fusible lento tolera la corriente de magnetización al encender.
- **F2** (T1 A, lento) en el secundario, para fallas de diodos o capacitores de filtro. Es lento porque los capacitores de 6800 µF toman un pico de carga grande al encender, que fundiría un fusible rápido.
- **Limitadores** R_{SC}–Q_1–Q_2 y R_{SC}–Q_3–Q_4 de 0,39 y 0,32 A, y R_9 para $+5$ V (0,145 A). Los tres soportan un corto sostenido y se recuperan solos.
- **Protección térmica y límite interno** de los LM317/LM337, como respaldo.
- **Diodos** D_3, D_5, D_9 (OUT→IN) y D_4, D_6, D_{10} (ADJ→OUT).
- **Diodos de polaridad inversa** D_7, D_8, D_{11} en las salidas. Si un riel arranca antes que otro, o si $+16$ V y -16 V se ponen en corto entre sí, ninguna salida queda polarizada al revés más de 0,7 V. Esto protege a los TL074 y a los propios reguladores (un LM317 con su salida en negativo puede no arrancar).
- **Un solo punto de tierra.** La fuente no une GND con PGND. La unión se hace solo en el puente `JP_GND` de las tarjetas PID, para no formar lazos de tierra con la corriente de las bobinas.

I. Desempeño esperado

Con las hojas de datos [3]:

- Regulación de línea: 0,01 %/V típico y 0,04 %/V máximo. Con $\Delta V_{in} = 5{,}1$ V (red ± 10 %) da $\Delta V_{out} \leq 0{,}0004 \cdot 5{,}1 \cdot 16 = 33$ mV (0,2 %).
- Regulación de carga: 0,1 % típico y 0,5 % máximo (80 mV).
- Rizado de salida con 66 dB de rechazo mínimo: $0{,}210 \cdot 10^{-66/20} = 0{,}11$ mV_{rms} (0,02 mV con 80 dB típicos).

VI. Esquemáticos

Las Figs. 2 a 5 muestran cada etapa con la referencia y el valor de cada componente. Esa numeración es la misma del archivo EAGLE, de la placa y de la lista de materiales. La Fig. 6 muestra la bornera de salida J2, con el mismo orden de pines que `J_PWR` de las tarjetas PID, y la regleta de prueba J3. El esquemático completo, en una sola hoja, está en el Apéndice (Fig. 13).

VII. Simulación

A. Método

El circuito completo de la Fig. 13 se simuló en ngspice 42 [10] con análisis transitorio (paso de 20 µs). Para los diodos y los BC547/BC557 se usaron modelos con parámetros publicados. Para el LM317 y el LM337 se escribieron *modelos de comportamiento* propios, porque los del fabricante no estaban disponibles sin conexión. Esos modelos reproducen la referencia de 1,25 V, I_Q, la caída mínima, la regulación de línea de 0,01 %/V, el límite interno de 1,5 A y un lazo con respuesta dinámica de primer orden. Para el TIP31C y el TIP32C se usaron modelos genéricos con $h_{FE} \approx 60$. El transformador se modeló con 19,8 V_{rms} en vacío, 1 Ω de resistencia de devanado y 0,5 mH de dispersión, valores coherentes con 18 V a 2 A. Las cargas son conductancias que representan 200 mA en cada riel de ± 16 V y 40 mA de sensores en $+5$ V. Los archivos están en `fuente/simulacion/`.

B. Resultados

La Tabla III compara cálculo y simulación. Las Figs. 7 a 10 muestran las formas de onda.

TABLA III: Cálculo frente a simulación

Magnitud	Cálculo	Simulación
V_{RAW+} media / rizado	24,1 V / 0,73 V_{pp}	23,9 V / 0,61 V_{pp}
V_{RAW-} media / rizado	$-24{,}2$ V / 0,59 V_{pp}	$-24{,}3$ V / 0,50 V_{pp}
F_r del filtro +	0,87 %	0,80 %
+16 V (plena carga)	16,00 V	15,987 V
-16 V (plena carga)	$-16{,}00$ V	$-15{,}992$ V
+5 V (plena carga)	5,00 V	5,000 V
Rizado de +16 V	<0,3 mV_{pp}	0,17 mV_{pp}
Rizado de -16 V	<0,3 mV_{pp}	0,14 mV_{pp}
Rizado de +5 V	–	<0,1 $\mu\mathrm{V}_{pp}$
%Reg (5) +16 / -16 / +5	≤0,5 %	0,12 / 0,10 / 0,06 %
ΔV_{out} por línea ± 10 %	≤33 mV	8,4 mV
+16 V a línea baja, ajuste máx.	regula	16,93 V
I de corto +16 / -16 / +5	0,39 / 0,32 / 0,145 A	0,39 / 0,33 / 0,14 A
+16 V con +5 V en corto	16 V	15,98 V
P_{Q1} / P_{Q3} en corto	9,3 / 7,7 W	8,0 / 6,8 W

C. Análisis

Filtro. La simulación da un rizado algo menor que el cálculo (0,61 frente a 0,73 V_{pp}) y una media un poco mayor. El cálculo supone descarga a corriente constante durante todo el periodo y 18 V a 2 A. El modelo del transformador, con la carga real de unos 0,3 A, entrega más tensión, y el capacitor se recarga durante una fracción del ciclo. El cálculo es, por tanto, conservador.

Salidas. Las tres salidas quedan dentro de 13 mV de su valor nominal, con los trimmers en la posición calculada. El rizado de ± 16 V (0,17 mV_{pp}) corresponde a un rechazo de $20\log(0{,}61/0{,}00017) \approx 71$ dB, entre el mínimo y el típico de la hoja de datos. En $+5$ V el rizado es despreciable gracias a las dos etapas de regulación en cascada y al filtro R_9C_{13}, que era el objetivo para V_{ref}.

Regulación. La regulación de carga simulada (0,12 y 0,10 %) coincide con el valor típico del LM317 (0,1 %). La de línea, 8,4 mV para ± 10 % de red, también coincide con el típico de 0,01 %/V. En los escalones de carga la desviación se estabiliza en unos 20 ms sin sobreimpulso. La parte lenta la fija el capacitor del pin ADJ, que hace que el lazo vea la salida con ganancia unitaria en alta frecuencia. Con red baja y los trimmers al máximo, la salida se mantiene en 16,93 V con más de 3 V de margen sobre la caída mínima.

Cortocircuito. Las corrientes de corto (0,39, 0,33 y 0,14 A) coinciden con (7) y con el cálculo de R_9. Con $+5$ V en corto, el riel de $+16$ V no se ve afectado (15,98 V). El pico inicial de varios amperios de la Fig. 9 es la descarga de los capacitores de salida a través del corto ideal, no corriente del

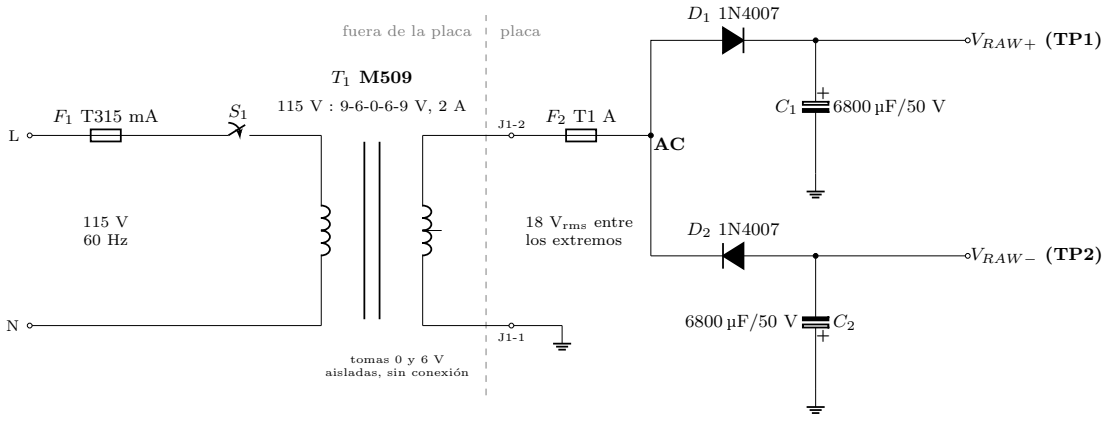


Fig. 2: Etapa 1: red, fusible F1, interruptor S1 y transformador M509 (fuera de la placa); bornera J1, fusible F2, rectificadores de media onda D1 y D2 y capacitores de filtro C1 y C2.

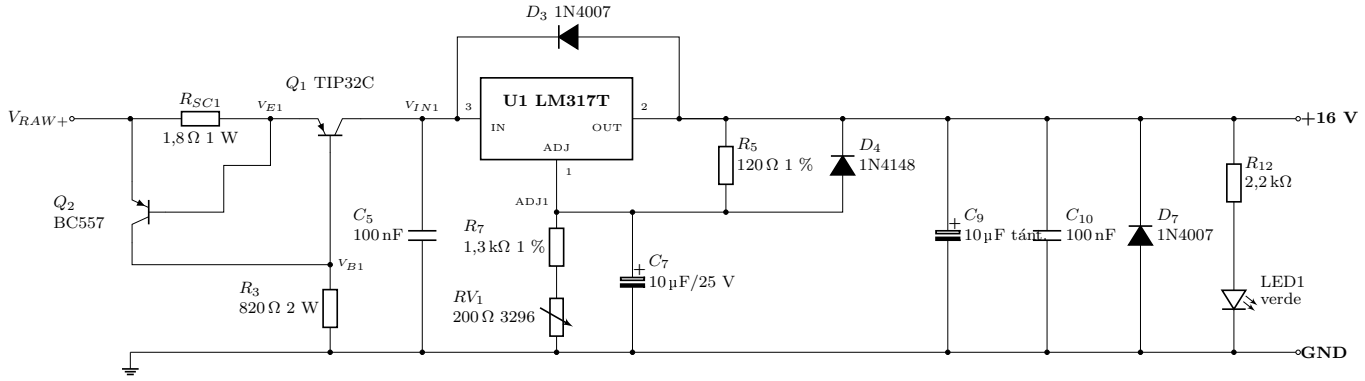


Fig. 3: Etapa 2: riel de +16 V. Limitador de corriente R_{SC1}–Q_1–Q_2 (Fig. 3-26 de [1]) y regulador U1 LM317 con su red de ajuste R_5, R_7, RV_1 y sus protecciones.

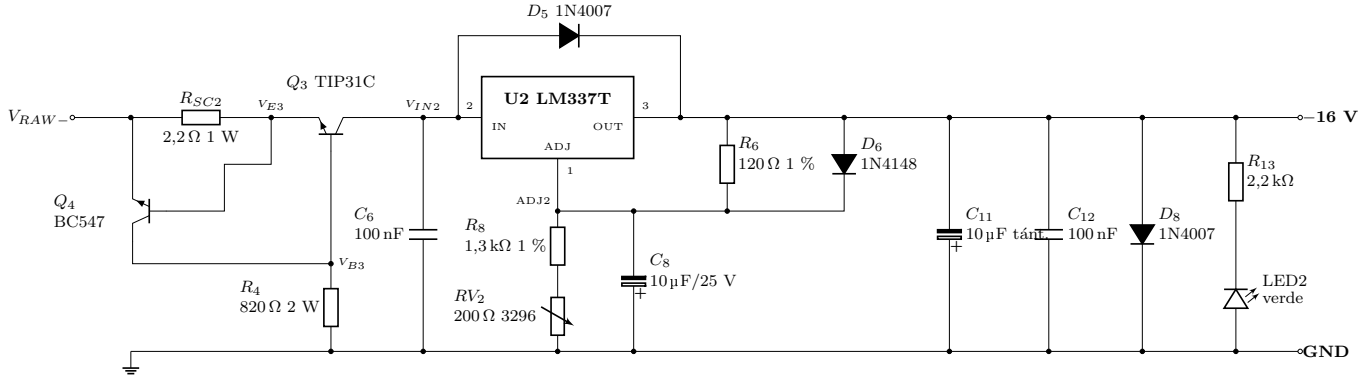


Fig. 4: Etapa 3: riel de -16 V, imagen especular de la etapa 2 con Q_3 TIP31C, Q_4 BC547 y U2 LM337. Los capacitores polarizados tienen el positivo hacia GND.

regulador. La potencia de Q_1 en corto (8,0 W) es menor que la calculada (9,1 W), porque el cálculo usó una caída del regulador conservadora. Al retirar el corto, las salidas vuelven solas a su valor.

VIII. Circuito impreso

La placa es de una sola cara, de $165{,}1 \times 109{,}2$ mm, para una baquela de 20×15 cm (Figs. 11 y 12). Se generó con un programa propio en Python (colocación por recocido simulado dentro de regiones por etapa y ruteo negociado), el mismo usado para las tarjetas PID [2]. Las reglas de diseño son:

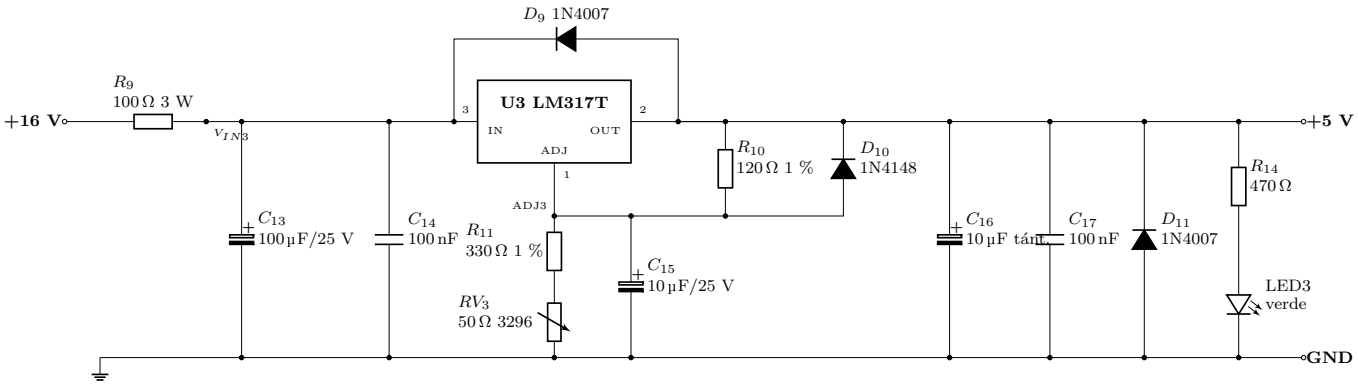


Fig. 5: Etapa 4: riel de +5 V tomado de +16 V a través de R_9 (limitación de corriente y filtro RC con C_{13}) y regulador U3 LM317.

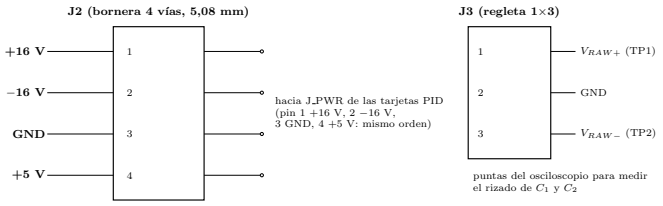


Fig. 6: Bornera de salida J2 (hacia `J_PWR` de las tarjetas PID) y regleta de prueba J3.

- Pistas de 0,8 mm, y de 1,6 mm para las redes de corriente alta (secundario, $V_{RAW\pm}$ y GND).
- Pads de 2,0 a 2,4 mm.
- Separación mínima entre redes de 0,40 mm, verificada sobre la geometría final.

Las 24 redes quedan completas, sin cortos, y el esquemático y la placa son consistentes. Hay cinco puentes de alambre del lado de componentes, ninguno en las redes de potencia. Q_1 y U_1 quedan en el borde superior y Q_3 y U_2 en el inferior, con las aletas hacia afuera para atornillar cada par a su disipador. En las esquinas hay cuatro agujeros de montaje de 3,2 mm.

En la carpeta `fuente/hardware/pcb/` están:

- `fuente.sch` y `fuente.brd`, en formato EAGLE, que Fusion Electronics abre.
- `cobre_espejado_1a1.pdf`: el cobre espejado a escala 1:1, con una regla de 50 mm para comprobar la escala.
- `ensamble_1a1.pdf`: vista de componentes a 1:1 y una vista ampliada con valores.
- `puentes.md`: la lista de los cinco puentes.

A. Guía de conexión

La Tabla IV indica cómo se conecta la fuente. Las salidas de J2 llevan el mismo orden que `J_PWR` de las tarjetas PID, así que basta un cable de cuatro hilos a una tarjeta, y de ella a la otra. La fuente de las bobinas va por separado a `J_VBOB`, y GND con PGND se unen solo en un `JP_GND`.

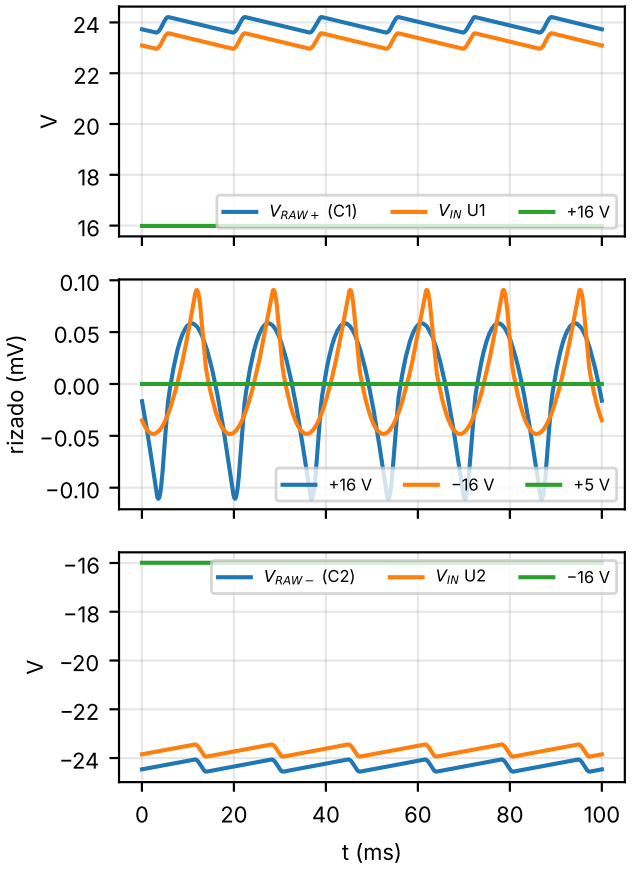


Fig. 7: Régimen a plena carga y 115 V. Arriba: V_{RAW+} sobre C_1, entrada de U1 y salida de +16 V. Centro: rizado de las tres salidas en mV. Abajo: lo mismo en el riel negativo.

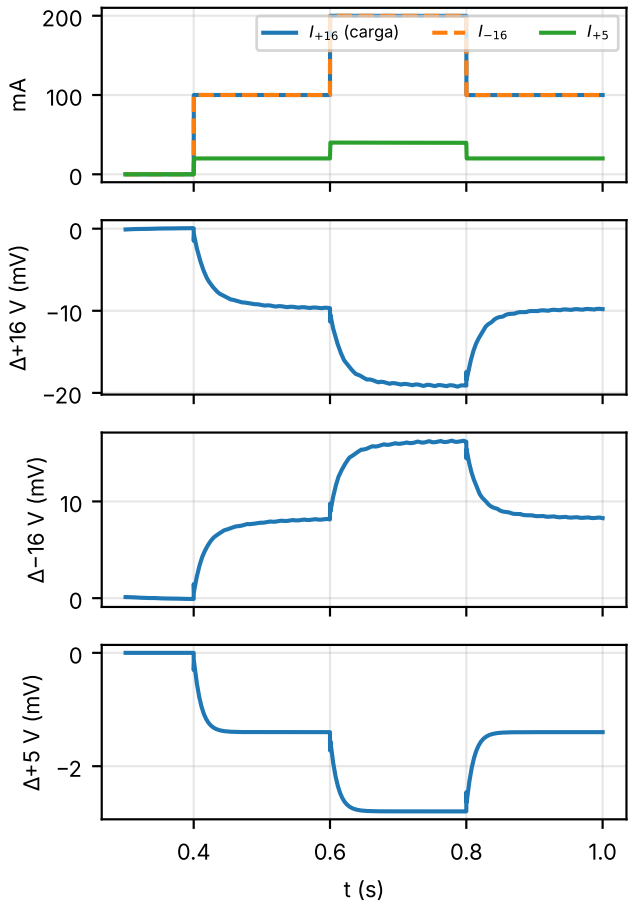


Fig. 8: Escalones de carga: $0 \rightarrow 50$ % en $t = 0{,}4$ s, $50 \rightarrow 100$ % en $t = 0{,}6$ s y vuelta al 50 % en $t = 0{,}8$ s. Desviación de cada salida respecto a su valor en vacío.

TABLA IV: Guía de conexión

Desde	Hacia
Red L → F1 T315 mA → S1	Primario del M509
Red N	Otro extremo del primario
Extremo de 9 V del secundario	J1-1 (GND)
Otro extremo de 9 V	J1-2 (AC). Tomas 0 y 6 V aisladas
J2-1/2/3/4 (+16, −16, GND, +5)	`J_PWR` 1/2/3/4 de la tarjeta PID A; de A a B por su `J_PWR`
J3 (V_{RAW+}, GND, V_{RAW-})	Osciloscopio (rizado)
Disipador superior	Q_1 y U_1 con mica y buje
Disipador inferior	Q_3 y U_2 con mica y buje

IX. Lista de materiales

La Tabla V es la lista de materiales. Todos son valores comerciales comunes en el mercado colombiano. La versión con sustitutos está en `fuente/hardware/lista_de_materiales.csv`. El transformador M509 ya estaba disponible.

X. Plan de pruebas

Las pruebas siguen el orden de menor a mayor riesgo. Los detalles están en

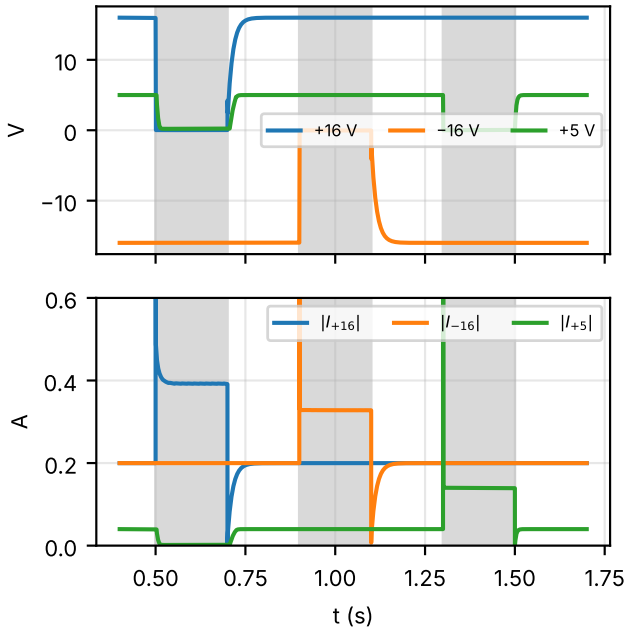


Fig. 9: Cortocircuitos sucesivos (zonas grises) de +16 V, −16 V y +5 V. La corriente queda limitada en 0,39, 0,33 y 0,14 A, y la salida se recupera sola al quitar el corto.

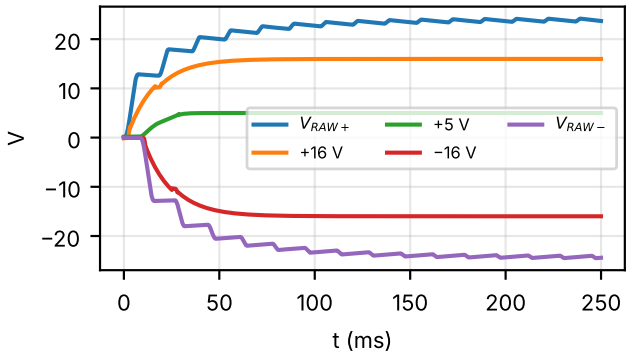


Fig. 10: Arranque desde cero: las salidas suben sin sobreimpulso en unos 50 ms.

`fuente/pruebas/plan_de_pruebas.md`.

- P0 *Sin energía:* polaridad de capacitores y diodos; ausencia de corto entre cada riel y GND y entre +16 y −16 V; aislamiento aleta–disipador.
- P1 *Primer encendido sin carga:* V AC en J1, $V_{RAW\pm}$ en J3 y los tres LED.
- P2 *Ajuste:* RV_1, RV_2 y RV_3 a 16,00, −16,00 y 5,00 V, y rango de cada trimmer.
- P3 *Regulación de carga* con (5): en vacío y con $82\,\Omega/5$ W en ±16 V (≈195 mA) y $120\,\Omega$ en +5 V.
- P4 *Rizado* con el osciloscopio en acople AC: sobre C_1 y C_2 (J3) y en las salidas; cálculo de F_r.
- P5 *Regulación de línea* con variac (±10 %), si se dispone

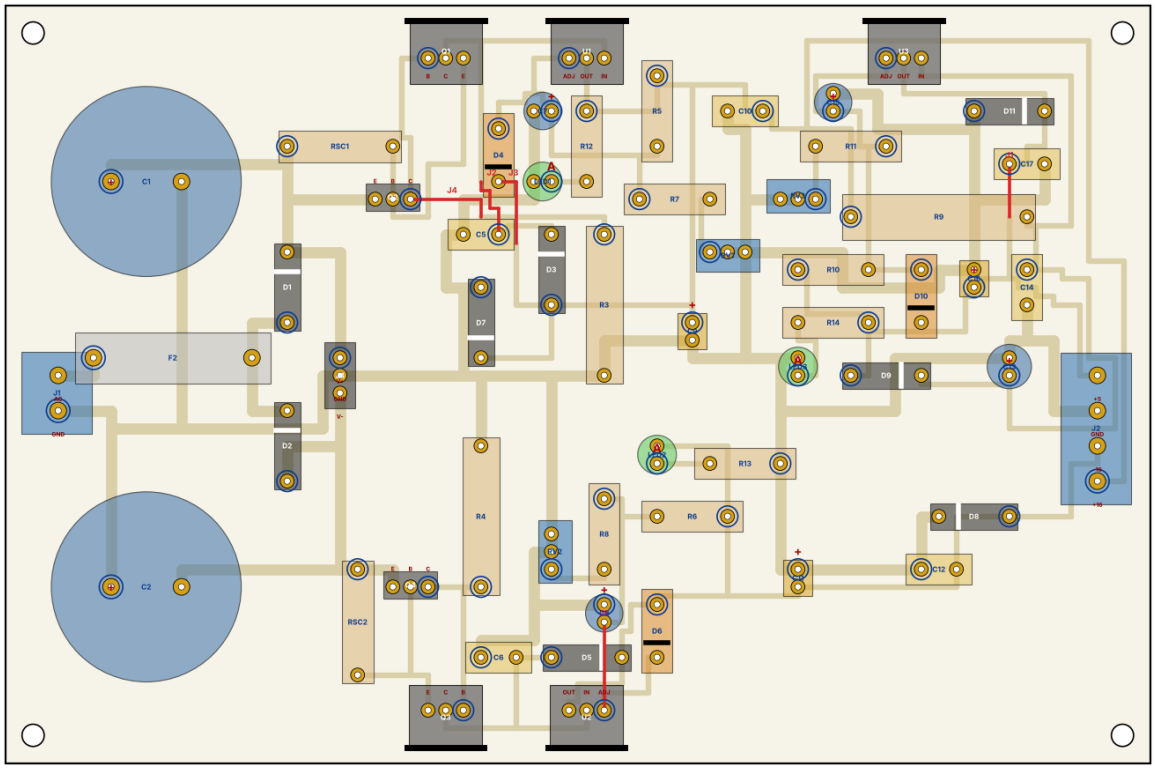


Fig. 11: Vista de ensamble (lado de componentes). Rojo: puentes de alambre. Línea gruesa de cada TO-220: aleta, que va al disipador. Círculo azul: pin 1.

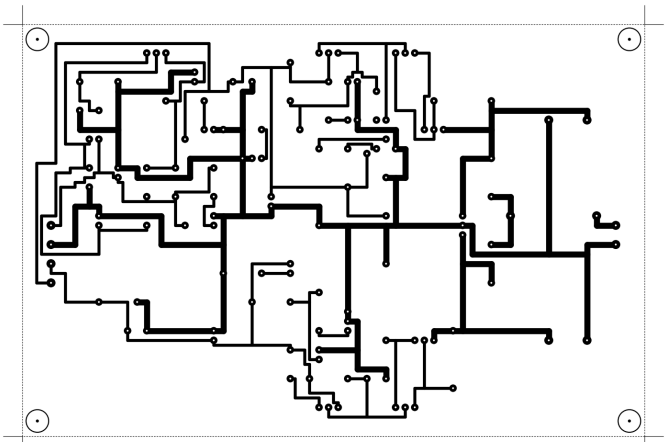


Fig. 12: Cara de cobre espejada (reducida; la hoja para imprimir es la de 1:1).

de uno.

- P6 *Cortocircuito:* amperímetro (escala 10 A) directo entre cada salida y GND durante 5 s; corriente, recuperación y temperatura del disipador tras 60 s.
- P7 *Temperatura* tras 30 min a plena carga.
- P8 *Con las tarjetas PID* (sin bobinas): tensiones en los pines 4 y 11 de cada TL074 y en R_{13}, y corriente de cada riel.

La Tabla VI es la tabla de mediciones para llenar en el laboratorio. La versión completa, con 39 filas, está en `mediciones.csv`.

TABLA V: Lista de materiales

Referencia	Componente	Cant.
T1	Transformador M509 9-6-0-6-9 V / 2 A	1
F1 / F2	Fusible 5×20 T315 mA / T1 A (lentos), con portafusibles	1 / 1
S1	Interruptor 250 VAC	1
D1–D3, D5, D7–D9, D11	1N4007	8
D4, D6, D10	1N4148	3
C1, C2	6800 µF/50 V radial, D28 mm, paso 10 mm	2
C5, C6, C10, C12, C14, C17	100 nF cerámico	6
C7, C8, C15	10 µF/25 V electrolítico	3
C9, C11, C16	10 µF/25 V tántalo	3
C13	100 µF/25 V electrolítico	1
R_{SC1} / R_{SC2}	1,8 Ω / 2,2 Ω, 1 W	1 / 1
R3, R4	820 Ω, 2 W	2
R9	100 Ω, 3 W	1
R5, R6, R10	120 Ω, 1 %	3
R7, R8 / R11	1,3 kΩ / 330 Ω, 1 %	2 / 1
R12, R13 / R14	2,2 kΩ / 470 Ω	2 / 1
RV1, RV2 / RV3	Trimmer 3296W 200 Ω / 50 Ω	2 / 1
Q1 / Q3	TIP32C / TIP31C	1 / 1
Q2 / Q4	BC557 / BC547	1 / 1
U1, U3 / U2	LM317T / LM337T	2 / 1
LED1–LED3	LED verde 5 mm	3
J1 / J2 / J3	Bornera 2 vías / 4 vías / regleta 1×3	1 / 1 / 1
–	Disipador ≤5 °C/W para 2 TO-220	2
–	Mica, buje y tornillo M3 para TO-220	4
–	Baquela una cara 20×15 cm	1

TABLA VI: Tabla de mediciones prácticas (para llenar)

Prueba	Magnitud	Esperado	Medido	Error
P1	V AC en J1	18–20 V_{rms}		
P1	V_{RAW+} / V_{RAW-} en vacío	$\pm$25 a $\pm$28 V		
P2	Rango de RV_1	14,86–16,95 V		
P2	Rango de RV_2	$-14{,}88$ a $-16{,}97$ V		
P2	Rango de RV_3	4,70–5,23 V		
P3	+16 V vacío / plena carga	16,00 / $\geq$15,92 V		
P3	-16 V vacío / plena carga	$-16{,}00$ / $\leq -15{,}92$ V		
P3	+5 V vacío / plena carga	5,00 / $\geq$4,975 V		
P3	%Reg +16 / -16 / +5	$\leq$0,5 %		
P4	Rizado sobre C1 / C2	0,61 / 0,50 V_{pp}		
P4	Rizado de +16 / -16 V	$<$1 mV_{pp}		
P4	F_r del filtro +	0,8–0,9 %		
P5	ΔV_{out} con red $\pm$10 %	$<$33 mV		
P6	I de corto +16 / -16 / +5	0,39 / 0,32 / 0,14 A		
P6	+16 V con +5 V en corto	16,0 V		
P6	T disipador tras 60 s de corto	$<$80 °C		
P7	T disipadores, 30 min	$<$60 °C		
P8	Rieles en los TL074	$\pm$16,0 V		
P8	I de cada riel (4 PID)	$<$200 mA		

XI. Conclusiones

A. Sobre el transformador

El M509 no permite una fuente simétrica de ± 16 V por el camino habitual (derivación central como tierra y puente rectificador), porque solo daría ± 12 V de pico. Usar el devanado completo de 18 V con dos rectificadores de media onda de polaridad opuesta resuelve el problema sin cambiar el transformador. El costo es un rizado de 60 Hz (el doble que con onda completa), que se compensa con capacitores de $6800\,\mu\text{F}$. Las componentes continuas de las dos medias ondas casi se cancelan en el núcleo.

B. Sobre la protección

Con el LM317, limitar la corriente actuando sobre el pin ADJ no protege en un corto franco, porque el integrado mantiene 1,25 V entre OUT y ADJ. Por eso el limitador se colocó antes del regulador, con la topología PNP de la Fig. 3-26 y la ecuación (3.27) de la monografía. La simulación confirma corrientes de corto de 0,39 y 0,33 A, cercanas a la corriente de trabajo, y recuperación automática. El precio es que el transistor de paso disipa hasta unos 10 W durante un corto sostenido, y eso define el disipador de 5 °C/W. Un *foldback* (Fig. 3-27) reduciría esa potencia, a cambio de un ajuste más delicado y de una corriente límite que dependería de la tensión de red.

C. Sobre la calidad de los rieles

Las simulaciones muestran que la fuente cumple las especificaciones con margen: regulación de carga del 0,1 %, 8,4 mV de variación por línea y rizado de salida de 0,17 mV_{pp}. El riel de $+5$ V, del que depende V_{ref} y por tanto el punto de equilibrio del levitador, resulta el más limpio por la regulación en cascada y el filtro R_9C_{13}. Los modelos del LM317, del LM337 y de los TIP son de comportamiento, así que los valores dinámicos deben confirmarse con las mediciones del plan de pruebas.

D. Trabajo pendiente

Fabricar y montar la placa, aplicar el plan de pruebas y llenar la Tabla VI. Después, conectar las tarjetas PID y verificar que el desacople de 100 nF en los pines 4 y 11 de cada TL074 sea suficiente con el cableado real.

Referencias

[1] A. Zambrano Zabaleta, *Monografía "Electrónica Tomo II"*, trabajo de grado, dir. R. J. Gutiérrez González, Programa de Ingeniería Electrónica, Universidad de Ibagué, Ibagué, Colombia, 2020, tema 3: "Reguladores de voltaje para fuentes DC".

[2] B. A. Campiño Romero, "Diseño e implementación de un controlador PID analógico con amplificadores operacionales para un sistema de levitación electromagnética," Universidad de Ibagué, 2026. Repositorio: github.com/Brahiam18/controlador-pid-analogico-levitador.

[3] Texas Instruments, "LM317 3-Terminal Adjustable Regulator," hoja de datos SLVS044.

[4] Texas Instruments, "LM337 3-Terminal Adjustable Negative Regulator," hoja de datos.

[5] STMicroelectronics, "TIP31C / TIP32C Complementary power transistors," hoja de datos.

[6] onsemi, "BC546B, BC547A/B/C, BC548B/C — Amplifier Transistors (NPN)" y "BC556B, BC557A/B/C (PNP)," hojas de datos.

[7] Texas Instruments, "TL07xx Low-Noise FET-Input Operational Amplifiers," hoja de datos.

[8] Honeywell, "SS490 Series / SS495A Linear Hall-Effect Sensor," hoja de datos.

[9] Vishay, "1N4001 thru 1N4007 General Purpose Plastic Rectifier," hoja de datos.

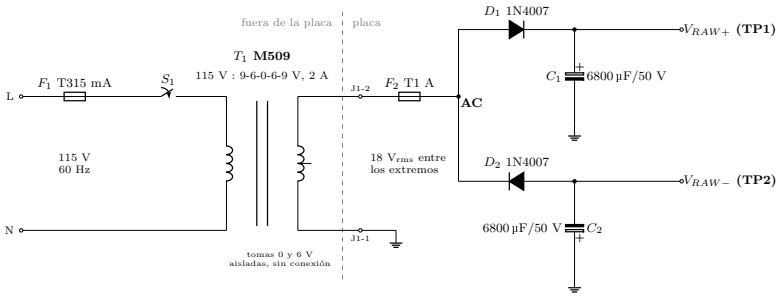
[10] H. Vogt, G. Atkinson y P. Nenzi, *Ngspice User's Manual*, versión 42, 2024.

[11] R. L. Boylestad y L. Nashelsky, *Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos*, 10.ª ed. México: Pearson, 2009.

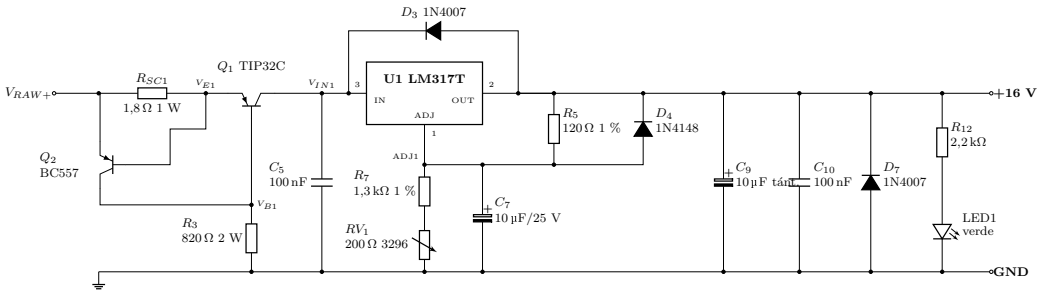
Apéndice

Fuente ±16 V / +5 V para los 4 PID del levitador — esquemático completo

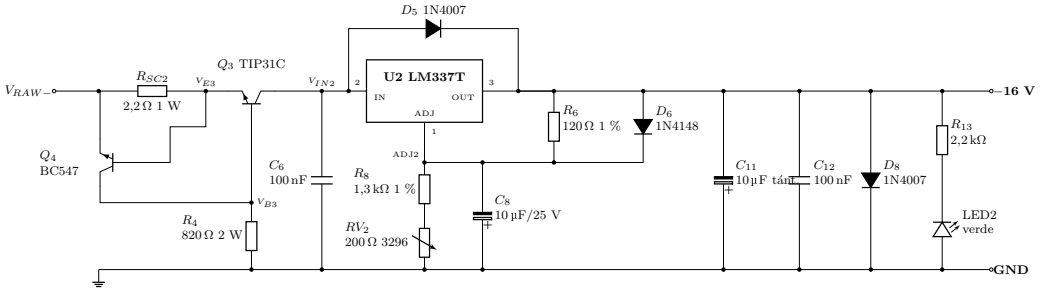
Las redes con el mismo nombre (V_{RAW+}, V_{RAW-}, +16 V, GND) están unidas. Brahiam Alberto Campiño Romero, Universidad de Ibagué.



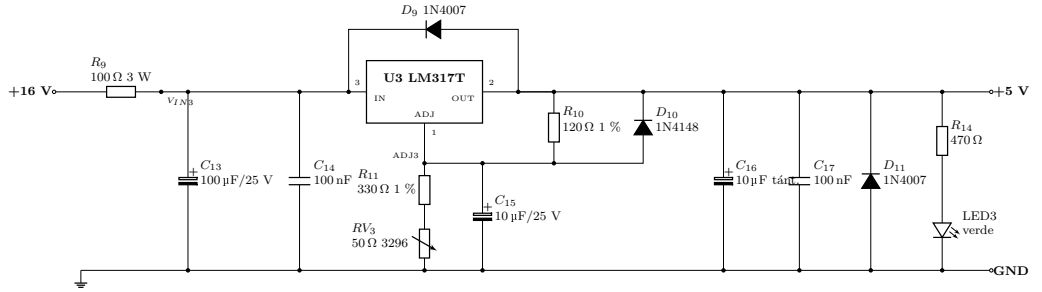
Riel +16 V (limitador R_{SC1}–Q_1–Q_2 y regulador U1)



Riel −16 V (limitador R_{SC2}–Q_3–Q_4 y regulador U2)



Riel +5 V (desde +16 V por R_9, regulador U3)



Bornera de salida y puntos de prueba

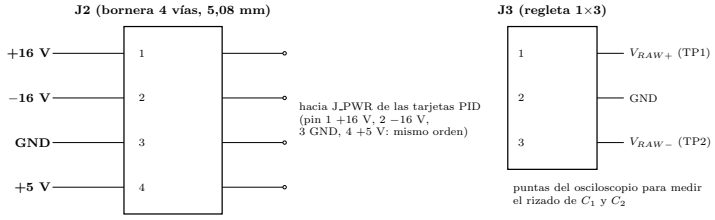


Fig. 13: Esquemático completo de la fuente ±16 V / +5 V.